מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – חורף תשפ"ה

טור 0'

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. **מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

אורך הגל של קרני גאמא הוא 35pm $(pm = 10^{-12}m)$.

חשבו את גודל התנע של הפוטון ביחידות של: $\frac{keV}{c}$

א. 35.4
ב. 23.1
ג. 78.4
ד. 86.2
ה. 14.8
ו. 94.7

פתרון שאלה 1:

מעיקרון דה-ברולי, נקבל ש-

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda c}$$

נציב $hc = 12400\ eV \cdot$ å ואת אורך הגל ונקבל

$$p = \frac{12400\ eV \cdot \text{å}}{35 \cdot 10^{-2} c \cdot \text{å}} \approx 35.42 \frac{keV}{c}$$

שאלה 2:

פונקצית העבודה של טונגסטין היא 4.5 אלקטרון-וולט . מצאו את המהירות המירבית של אלקטרון הנפלט מהמתכת כאשר הוא מואר באור בעל אנרגית פוטונים 5.8 אלקטרון-וולט.

א. $6.75 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$
ב. $5.67 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$
ג. $1.67 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$
ד. $2.67 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$
ה. $4.67 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$
ו. $3.67 \cdot 10^5 \frac{m}{s}$

פתרון שאלה 2:

מנוסחאות האפקט הפוטואלקטרי ידוע שהאנרגיה הקינטית המקסימלית מקיימת

$$E_k^{max} = E_{ph} - \phi = 1.3\ eV$$

לכן

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2E_k^{max}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.3\ eV}{0.511\ MeV\ c^{-2}}} \approx 6.7 \times 10^5\ \frac{m}{s}$$

שאלה 3:

פוטון בעל אורך גל $3 \cdot 10^{-12}m$ עובר פיזור קומפטון על ידי אלקטרון חופשי נייח. הפוטון מתפזר לכיוון 90 מעלות יחסית לכיוון ההתחלתי. חשבו את האנרגיה הקינטית של האלקטרון לאחר ההתנגשות עם הפוטון.

א. 185keV
ב. 175keV
ג. 215keV
ד. 95keV
ה. 315keV
ו. 245keV

פתרון שאלה 3:

משימור אנרגיה, האלקטרון הנייח יוצא מהפיזור עם אנרגיה שערכה הוא הפרש בין אנרגיית הפוטון הנכנס והפוטון היוצא. נחשב אותה:

$$E_{el} = E_{ph}^{out} - E_{ph}^{in} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$$

כאשר מנוסחאת פיזור קומפטון נקבל ש-

$$\lambda' = \lambda + \frac{hc}{mc^2}(1 - \cos\theta) = \lambda + \frac{hc}{mc^2}$$

אזי

$$E_{el} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda + \frac{hc}{mc^2}} = 12400\ eV\text{å}\left(\frac{1}{3 \times 10^{-2}\text{å}} - \frac{1}{3 \times 10^{-2}\text{å} + \frac{12400}{5.11 \times 10^5}\text{å}}\right)$$
$$\approx 1.85 \times 10^5\ eV$$

שאלה 4:

מצב היסוד של אטום המימן מתואר על ידי הפונקציה: $\psi(r) = Ne^{-\frac{r}{a_0}}$

מהו קבוע הנירמול?

א. $\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}$

ב. $\frac{2}{\sqrt{\pi a_0^3}}$

ג. $\frac{1}{\sqrt{2\pi a_0^3}}$

ד. $\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^2}}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{2\pi a_0^2}}$

ו. $\frac{2}{\sqrt{\pi a_0^2}}$

פתרון שאלה 4:

נקבל את הנירמול מהדרישה $\int |\psi|^2 d\vec{r} = 1$.

$$\int |\psi|^2 = N^2 \int e^{-\frac{2r}{a_0}} d\vec{r}$$

נעבור לקואורדינטות כדוריות (האופייניות למצבים העצמיים של אטום המימן). מהאינטגרל על θ, ϕ נקבל את שטח הספירה $4\pi r^2$. אזי

$$N^2 \int e^{-\frac{2r}{a_0}} d\vec{r} = 4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} dr$$

נבצע אינטגרציה בחלקים

$$\int_0^\infty r^2 \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = -\frac{a_0}{2} r^2 \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}}|_0^\infty + \frac{a_0}{2} \int_0^\infty 2r \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} dr$$

$$= -2\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 r \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}}|_0^\infty + \frac{1}{2}(a_0)^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = \frac{(a_0)^3}{4}$$

נציב באינטגרל ונקבל

$$\int |\psi|^2 = N^2 \cdot (a_0)^3 \pi$$

לכן מהדרישה שהאינטגרל מנורמל נקבל ש-$N = ((a_0)^3 \pi)^{-0.5}$.

שאלה 5:

מהו ערך התוחלת של האנרגיה הפוטנציאלית במצב היסוד באטום המימן $(\frac{kq_1q_2}{r})$?

א. $-\frac{ke^2}{a_0}$

ב. $-\frac{2ke^2}{a_0}$

ג. $-\frac{ke^2}{2a_0}$

ד. $-\frac{3ke^2}{2a_0}$

ה. $-\frac{2ke^2}{3a_0}$

ו. $-\frac{ke^2}{3a_0}$

<u>פתרון שאלה 5:</u>

נחשב את האנרגיה הפוטנציאל ברמת היסוד של אטום המימן:

$$\langle V\rangle = \int V(r)|\psi|^2 d\vec{r}$$

נציב את הביטוי משאלה 4 עבור פונקציית הגל ונעבור לכדוריות:

$$\langle V\rangle = -N^2 ke^2 \int \frac{1}{r} e^{-\frac{2r}{a_0}} d\vec{r} = -4\pi N^2 ke^2 \int_0^\infty \frac{1}{r} e^{-\frac{2r}{a_0}} r^2 dr$$

כמו קודם, נקבל ע"י אינטגרציה בחלקים:

$$\langle V\rangle = -4\pi N^2 ke^2 \frac{a_0}{2} \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = -4\pi N^2 ke^2 \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 = -\frac{ke^2}{a_0}$$

<u>שאלה 6:</u>

עבור חלקיקים בעלי ספין 0.5 ותנע זוויתי אורביטלי: $L = \sqrt{2}\hbar$. מהו מספר הכתמים שיופיעו על המסך כאשר החלקיקים עוברים דרך שדה מגנטי לא אחיד בכיוון z (ניסוי שטרן-גרלך).

א. 5

ב. 7

ג. 3

ד. 1

ה. 2

ו. 9

<u>פתרון שאלה 6:</u>

מנוסחאת פיצול זימן אנו יודעים כי השדה המגנטי יגרום לפיצול באנרגיה מהצורה

$$E = -\mu_B B(m_l + 2m_s)$$

ידוע שהחלקיק בעל ספין ½ ($m_s = \pm\hbar/2$) ומ-$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} = \sqrt{2}\hbar$ נסיק ש$\ell = 1$ ו-$m_\ell = \pm 1,0$. לכן $E \in -\mu_B B\hbar \cdot \{\pm 2, \pm 1,0\}$

כלומר חמש רמות אנרגיה שונות.

הגרדיאנט בשדה המגנטי יגרום לכח והסחה של החלקיק, כך שנקבל חמש אלומות שונות בניסוי שטרן-גרלך.

שאלה 7:

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל דו-ממדי אינסופי LxL . אם החלקיק נמצא במצב עצמי (3,2). מה ההסתברות למצוא את החלקיק באיזור המוגדר על ידי:

$$\boldsymbol{0 < x < \frac{L}{3}}$$

$$\boldsymbol{0 < y < \frac{L}{4}}$$

א. $\frac{1}{12}$

ב. $\frac{1}{3}$

ג. $\frac{1}{6}$

ד. $\frac{\pi}{12}$

ה. $\frac{\pi}{6}$

ו. $\frac{\pi}{9}$

פתרון שאלה 7:

נשים לב שבור פוטנציאל דו מימדי אינסופי מהווה בעיה פריקה:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

לכן הפונקציות העצמיות שלה יהיו פונקציות מכפלה

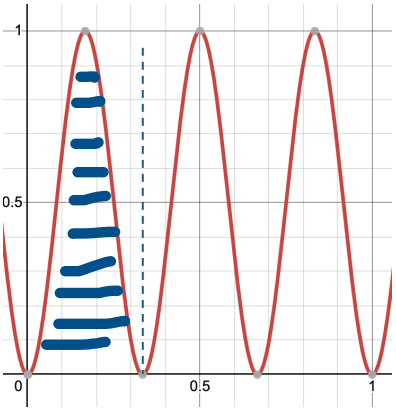
$$\psi_{n_x,n_y}(x,y) = \psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)$$

וכן הייתכנות להימצאות במלבן תינתן ע"י מכפלת ההסתברויות:

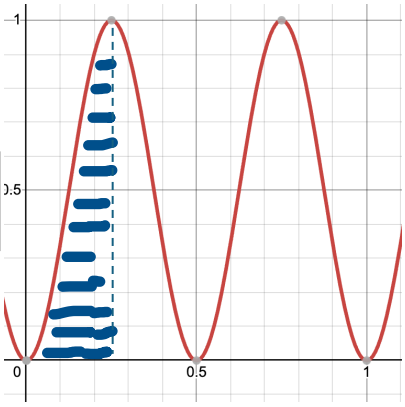
$$Prob\left((x,y) \in \left[0,\frac{L}{3}\right] \times \left[0,\frac{L}{4}\right]\right) = Prob\left(x \in \left[0,\frac{L}{3}\right]\right) \cdot Prob\left(y \in \left[0,\frac{L}{4}\right]\right)$$

הפתרונות עבור בור פוטנציאל חד-מימדי הינם גלים עומדים (בגרפים הבאים $L = 1$):

$|\psi_3|^2(x) =$



$|\psi_2|^2(y) =$



ההסתברות (המתקבלת מהאינטגרל על פונ' הגל) תהיה השטח היחסי של הקטע המתבקש מכל אורך התיבה. כלומר

$$Prob\left(x \in \left[0, \frac{L}{3}\right]\right) \cdot Prob\left(y \in \left[0, \frac{L}{4}\right]\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

(<u>הערה</u>: ניתן לקבל גם מחישוב ישיר של האינטגרל בהצבת פונקציות הגל הרלוונטיות)

<u>שאלה 8:</u>

חלקיק נמצא הפוטנציאל הרמוני דו ממדי:

$$V(x,y) = \frac{1}{2} m\omega_0^2 (x^2 + y^2)$$

מהו הניוון של רמת האנרגיה ה – n של החלקיק? הרמה הראשונה של המערכת: n=1

א. n
ב. n+1
ג. n+2
ד. $2n^2$
ה. $(n+1)(n+2)/2$
ו. $2n^2 + 1$

<u>פתרון שאלה 8:</u>

המספרים הקוונטיים המתארים את הבעיה הפריקה הם $n_x, n_y \in \{0,1,2,\dots\}$ כאשר האנרגיה תהיה

$$E_{n_x,n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$$

עבור הרמת האנרגיה ה-n-ית, האנרגיה הנתונה תהיה $E = \hbar\omega n$, והניוון יהיה

$$\left\{\left(n_x, n_y\right) \in \mathbb{N}^2 \;;\; n_x + n_y = n - 1\right\}$$

מספרים הקומבינציות הרלוונטיות יהיה n.

שאלה 9:

מהו עקרון האיסור של פאולי?

א. איסור להימצאות שני פרמיונים (חלקיקים בעלי ספין חצי שלם) באותו מצב קוונטי.
ב. איסור להימצאות שני חלקיקים באותו מצב קוונטי.
ג. דרישה לרציפות הנגזרת של פונקציית הגל.
ד. דרישה לרציפות פונקציית הגל.
ה. בטמפרטורה 0 המערכת תהיה ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר האפשרית.
ו. פונקציית הגל מתאימה רק לחלקיקים בגז.

שאלה 10:

חלקיק בעל מסה m מאופיין על ידי פונקציית הגל החד ממדית:

$$\psi(r) = Ae^{-\left(\left(\frac{x}{l}\right)^4 + i\frac{\hbar t}{ml^2}\right)}$$

כאשר l הוא פרמטר חיובי.

מהי האנרגיה הפוטנציאלית של החלקיק?

רמז: - ניתן להציב $t = 0$ ולהציב במשוואת שרדינגר הסטציונרית.

- האנרגיה של החלקיק שווה ל: $E = \frac{\hbar^2}{ml^2}$

א. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 - 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 + 2\right]$
ב. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 + 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 + 2\right]$
ג. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 - 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 - 2\right]$
ד. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 + 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 - 2\right]$
ה. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 - 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 + 12\right]$
ו. $\frac{\hbar^2}{2ml^2}\left[\left(\left(\frac{2x}{l}\right)^4 - 12\right)\left(\frac{x}{l}\right)^2 - 12\right]$

פתרון שאלה 10:

נשתמש במשוואת שרדינגר הסטציונרית שלפיה

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = (V(x) - E)\psi(x)$$

נציב את האנרגיה $E = \frac{\hbar^2}{m\ell^2}$ ונחשב את הנגזרת:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{A}{\ell^2}\left(\frac{x}{\ell}\right)^2\left(\left(\frac{2x}{\ell}\right)^4 - 12\right)e^{-\left(\frac{x}{l}\right)^4} = \frac{1}{\ell^2}\left(\frac{x}{\ell}\right)^2\left(\left(\frac{2x}{\ell}\right)^4 - 12\right)\psi(x)$$

נציב במשוואת שרדינגר ונחלק ב-$\psi(x)$ לקבלת

$$V(x) = \frac{\hbar^2}{2m\ell^2}\left(\frac{x}{\ell}\right)^2\left(\left(\frac{2x}{\ell}\right)^4 - 12\right) + E$$
$$= \frac{\hbar^2}{2m\ell^2}\left[\left(\frac{x}{\ell}\right)^2\left(\left(\frac{2x}{\ell}\right)^4 - 12\right) + 2\right]$$

שאלה 11:

נתון שחלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא.

$$V(r) = -\frac{25\hbar^2}{2mr^2}$$

m: מסת החלקיק.

בהינתן שהתנועה של החלקיק היא מעגלית, היעזרו במודל בוהר ובחוק השני של ניוטון כדי למצוא את המצבים המותרים של החלקיק (n=?).

הנחיות:

- התאוצה בתנועה מעגלית קצובה היא $-\frac{v^2}{r}$ כאשר v היא המהירות של החלקיק.
- התייחסו לאנרגיה כקלאסית.
- $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$
- $\vec{\nabla}V(r) = \frac{\partial}{\partial r}V(r)$

א. 5
ב. 5,7
ג. 3,6
ד. 4,5,6
ה. 1,5
ו. 3

<u>פתרון שאלה 11:</u>

תחת הנחות מודל בוהר, נשווה את הכח הנגזר מהפוטנציאל לכח הצנטרפטלי ונניח כי $\ell = \hbar n$.

$$-\frac{mv^2}{r} = -2\frac{25\hbar^2}{2mr^3}$$

ניזכר כי בתנועה מעגלית, $\ell = mrv$, ונציב לביטוי שקיבלנו

$$\frac{\ell^2}{mr^3} = \frac{25\hbar^2}{mr^3}$$

נציב את התנע הזוויתי המקוונטט ונקבל

$$n = 5$$

<u>שאלה 12:</u>

בניסוי דיוויסון-גרמר (פיזור בראג), אלקטרונים מתפזרים מגביש מוצק. המקסימום הראשון של הפיזור מתקבל בזווית $\theta = 50°$ (הזווית בין הקרן למישור) והמרחק בין מישורי הגביש הוא $d = 3\text{Å}$. מהי האנרגיה הקינטית של האלקטרונים?

א. 7.11eV

ב. 28.18eV

ג. 3.15eV

ד. 39.08eV

ה. 4.57eV

ו. 48.66eV

<u>פתרון שאלה 12:</u>

מתנאי בראג נוכל לקבל את אורך הגל של הקרן

$$\lambda = n^{-1} \cdot 2d \sin\theta$$

נציב את נתוני הבעייה - $n = 1, \theta = 50°, d = 3\text{å}$:

$$\lambda = 4.6\ \text{å}$$

ולבסוף, את האנרגיה הקינטית של הקרן נקבל מעיקרון דה-ברולי

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2c^2}{2m_ec^2\lambda^2} = \frac{(12400)^2}{2(0.511 \times 10^6)(4.6)^2}eV \approx 7.11\ eV$$

שאלה 13:

נתונה מערכת של 20 חלקיקים, בעלי מסה m כל אחד, אשר נמצאים תחת השפעת פוטנציאל V כך שהאנרגיה **הכוללת** נתונה ע"י הנוסחה הבאה:

$$E_{n_x,n_y} = E_0\left(3n_x + n_y\right)^2 \; ; \; n_x = 1,2,3 \ldots \, , n_y = 0,1,2 \ldots$$

נתון גם שהספין של החלקיקים מחולק בצורה הבאה:

6 חלקיקים בעלי ספין 1

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

חשבו את אנרגית מצב היסוד של המערכת ביחידות של E_0.

א. 294
ב. 140
ג. 143
ד. 222
ה. 127
ו. 254

פתרון שאלה 13:

נאכלס את ברמות הנמוכות ביותר את החלקיקים הנתונים בהינתן חוק האיסור של פאולי.

עם הבוזונים בעלי ספין 1 נאלכס את הרמה הנמוכה ביותר $(n_x = 1, n_y = 0)$

$$E_{s=1} = 6 \times \, E_0(3 \cdot 1 + 0)^2 = 54E_0$$

עם הפרימונים בעלי ספין 3/2 נוכל לאכלס לכל היותר 4 חלקיקים בכל רמה, כלומר 4 חלקיקים ב-$n_y = 0$ ו-2 חלקיקים ב-$n_y = 1$. כולם יהיו ב-$n_x = 1$.

$$E_{3/2} = 4 \times E_0(3 \cdot 1 + 0)^2 + 2 \times E_0(3 \cdot 1 + 1)^2 = 68$$

עם הפרמיונים בעלי ספין ½, נאכלס עם 2 חלקיקים את $n_y = 0$, 2 חלקיקים את $n_y = 1$, 2 חלקיקים את $n_y = 2$, ועם 2 החלקיקים הנותרים נאכלס את $n_y = 3$. כולם שוב ב-$n_x = 1$ (ניתן גם את ה2 האחרונים לאכלס ב-$n_x = 2, n_y = 0$).

$$E_{s=1/2} = 2 \times 3^2E_0 + 2 \times 4^2E_0 + 2 \times 5^2E_0 + 2 \times 6^2E_0 = 172E_0$$

בטוטאל נקבל

$$E_{min} = E_{s=1} + E_{s=3/2} + E_{s=1/2} = 294E_0$$

נתונים מספריים

פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

טון של בוהר:

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{e}$

נוסחאות

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$